

Polymer Chemie

Ring opening Metathesis Polymerization (ROMP)

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Metallische Polymerisationen	2
2	Durchführung	2
3	Auswertung	2
4	Fragen	2

1 Theorie

1.1 Metallische Polymerisationen

Die Metallische Polymerisationen lassen sich in eine Monometallische und eine Bimetallische Polymerisation unterteilen. Beide machen sich jedoch die koordinationsseigenschaften eines Metalls zu nutze. So koordiniert eine Doppelbindung an einen Freie stelle des Metalls. Dabei bildet sich mit einem Rest an einer anliegenden Stelle ein viergliedriger übergangszustand. Anschließend klappen die bindungen so um, dass der rest an die eine seite der Doppelbindung übertragen wird. Die kette ist somit um den rest des Olefins gewachsen.

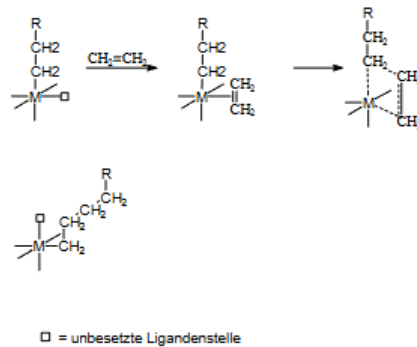


Abb. 1

Wichtig hierbei ist, dass der Metallkomplex nicht an der Wachstumsreaktion beteiligt ist und lediglich das neue Monomer an das Polymer koordiniert.

Die Reaktion kann auf drei unterschiedliche weisen abgebrochen werden. So kann die Reaktion durch eine β -H-Eliminierung abgebrochen werden. Oder durch eine Übertragung auf das Monomer, und letzteres besteht die Möglichkeit einer Molekulargewichtsregelung durch H_2 .

2 Durchführung

3 Auswertung

4 Fragen